

Miracle Nail Art AI

MVP Yol Haritası — Yapılması Gerekenler

Hazırlanma tarihi: 9 Temmuz 2026

MVP nedir ve bu uygulamada ne demek?

MVP (Minimum Viable Product / En Küçük Çalışan Ürün), bir uygulamanın gerçek kullanıcıya sunulabilecek en küçük ama uçtan uca çalışan hâlidir. Amaç mükemmel bir ürün değil; ana değeri kanıtlayan, gösterilebilen ve geri bildirim toplanabilen bir sürümdür.

Bu uygulamanın ana değeri: kullanıcı elini kameraya tarar, yapay zekâ o ele/tırnağa özel bir tırnak tasarımı üretir; kullanıcı beğenir, kaydeder, AR ile parmağında dener ve satın alabilir. MVP, bu döngünün internette çalışan en küçük hâlidir.

1) Şu an HAZIR olanlar

Aşağıdakiler tamamlandı ve yerelde çalışıyor:

- Kayıt / giriş + OTP doğrulama (şu an demo modda: kod ekranda görünür), şifre göster/gizle, şifremi unuttum.
- Açılış (splash) ekranı — 4 dilde (Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça), ilk açılışta gösterim.
- AI El Analizi (kamera):** MediaPipe ile gerçek, cihaz-üstü çalışıyor — tırnak şekli, parmak yapısı, ten tonu. Anahtar/ücret gerektirmez.
- AR deneme:** tasarımı parmakta canlı gösterme altyapısı.
- Otomatik akış: el analizi biter bitmez Stüdyo'ya geçip tasarım üretimine başlar (buton beklemeden).
- Tasarım önerisi: analiz sonucuna göre katalogdan puanlı eşleşmeler.
- Keşfet, Mağaza (planlar/paketler), Profil, Tasarım detay, Admin paneli (kullanıcılar, gelir, içerik, hata müdahalesi, bakım modu).
- Veritabanı (SQLite) + cihazlar arası senkron; GitHub'a otomatik yedekleme.

2) MVP için EKSIK olanlar (öncelik sırasıyla)

Gerçek, gösterilebilir bir MVP için tamamlanması gerekenler:

Adım	Ne yapılacak / neden gerekli
1. Çalışan AI görsel üretimi	Uygulamanın KALBİ. Ücretsiz Gemini beklenen sonucu vermedi. Sağlayıcı kararı gerekiyor (aşağıda ayrı bölüm). Bu çözülmeden gerçek MVP olmaz.
2. Deploy (internete çıkış)	SQLite → PostgreSQL, backend Angular'ı sunar, render.yaml. Sonuç: herkesin girebileceği canlı bir adres.
3. Kayıt güvenliği (SMS)	OTP şu an demo (kod ekranda = güvensiz). Gerçek kullanıcı için SMS sağlayıcı (Netgsm / Twilio).
4. Temel yasal metinler	Gizlilik Politikası + KVKK aydınlatma metni. Hem kayıt için hem de ileride Play Store için zorunlu.
5. APK (isteğe bağlı, en son)	Deploy sonrası PWABuilder ile 10 dakikada Android APK/AAB. Uygulama zaten buna hazır.

3) Kritik karar: AI görsel üretimi

Bu, MVP'nin en önemli maddesi. Ücretsiz Gemini denendi ama görsel üretmedi. Üç yol var; birini seçmek gerekiyor:

Seçenek A — Başka bir AI sağlayıcı dene (önerilen).

- fal.ai (Flux schnell)** veya **Replicate**: görsel başına ~0,003–0,01 \$ (yani çok ucuz). Küçük deneme kredisi de veriyorlar. Kod Replicate/Flux'a zaten hazır.
- OpenAI (DALL-E 3)**: daha pahalı ama çok stabil; görsel başına birkaç sent.

Seçenek B — AI'yı sonraya bırak, MVP'yi "katalog + AR" olarak çıkar. El analizi + hazır tasarım önerisi + AR deneme ile gösterilebilir bir sürüm; AI görsel üretimi ikinci aşamada eklenir.

Seçenek C — Ücretli plana geçip Gemini/Imagen kullan. Kredi kartı + faturalandırma açılırsa Imagen çalışır; ama ek kurulum ister.

Öneri: Seçenek A ile fal.ai/Replicate üzerinden Flux bağlamak — hem ucuz hem uygulamanın kalbini gerçekten çalıştırır. Karar senin.

4) Önerilen sıra (adım adım)

- AI kararını ver ve bağla.** Seçenek A/B/C'den birini seç; çalışan görsel üretimini kur ve yerelde test et.
- Yerelde uçtan uca doğrula.** Kayıt → el tara → tasarım üret → beğen/kaydet → AR dene. Akış sorunsuz mu?
- Deploy et.** PostgreSQL + web servisi (Render). Canlı adres al, orada tekrar test et.
- SMS + yasal metinleri ekle.** Kayıt güvenli olsun; gizlilik/KVKK sayfaları eklensin.
- APK çıkar (istenirse).** PWABuilder ile canlı adresten Android paketi.

5) Kaba maliyet özeti

Kalem	Yaklaşık maliyet
AI görsel (Flux schnell)	Görsel başına ~0,003–0,01 \$ · test bedava kredilerle
Deploy — web servisi	Ücretsiz katman (uyur) veya ~7 \$/ay (hep açık)
Deploy — PostgreSQL	Ücretsiz katman (30 gün) veya ~6 \$/ay (kalıcı)
SMS (OTP)	Kullanıma göre; Netgsm/Twilio paketleri
Google Play (yayın)	~25 \$ tek seferlik (sadece Play'de yayınlarsan)

Özet: Sıfır maliyetle test edilebilir; gerçek/kalıcı kullanım için ayda ~13 \$ (web + veritabanı) + görsel başına cent'ler. En kritik ve ilk adım: çalışan bir AI görsel sağlayıcısı seçip bağlamak.

Bu belge, uygulamanın güncel durumuna göre hazırlanmıştır ve her adımda güncellenebilir.